

Fallbeispiel 1

Ausgangslage

Die Digital Education & Consulting GmbH (DE&C) betreut einige KMU Kunden, welche weiterhin einen eigenen physischen Server vor Ort haben möchten. Diese Kunden haben oft gemeinsam, dass Sie vor 3-4 Jahren Hardware angeschafft haben, welche noch nicht fertig amortisiert ist. Nach der Amortisation können mögliche Cloudlösungen evaluiert werden. Solche Kunden sind typischerweise eher preissensitiv.

Kundenbeispiel «Handwerksbetrieb»

Ein Kunde ist ein Handwerksbetrieb in Zürich, welcher auf Wärmepumpen und dazugehörige Steuereinheiten spezialisiert ist. Im Planungs- und Entwicklungsbüro oberhalb der Werkshalle werden eigene Pläne für Steuerungseinheiten oder deren Erweiterung gezeichnet (digital) und aufbereitet (A3 Ausdruck). In der Werkshalle werden die Steuereinheiten von den Mitarbeitern nach Plan zusammengelötet und die Rahmen geschweisst.

Sobald die Pläne in der Werkshalle sind, können die Mitarbeiter 1-2 Wochen damit unabhängig arbeiten. Falls Änderungen an den Plänen erfolgen, werden Sie nochmals ausgedruckt und den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. In Zukunft könnte sich der Inhaber auch vorstellen, Tablets einzusetzen, damit die Mitarbeiter in Echtzeit auf die Änderungen zugreifen könnten. Hierfür wird im nächsten Quartal ein Proof of Concept geplant.

Bestehende Infrastruktur

Der Kunde hat mehrere Arbeitsstationen im Planungs- und Entwicklungsbüro, an welchen die Pläne gezeichnet werden. Die CAD Anwendung greift hierfür auf einen zentralen Server zu, welcher die Pläne verwaltet. Zusätzlich hat jeder PC Zugriff auf einen Gruppenshare, auf welchem alle Dokumente der Unternehmung zur Verfügung stehen. Dies können sowohl Scans, wie auch Offerten, Vorlagen oder Spesenabrechnungen sein.

Der Server ist ein 4-jähriger HP/HPE-Proliant Gx, welcher im Büro in einem Schrank in Betrieb ist (Das Büro befindet sich im Stockwerk über der Werkshalle). Auf dem Server wird mit «Volume Shadow Copy Service (VSS)» sichergestellt, dass die Änderungen der Baupläne während 3 Tage auf Stundenbasis nachvollzogen und von den Usern selbständig wiederhergestellt werden können. Zusätzlich werden wöchentlich die Baupläne sowie der Gruppenshare auf eine externe USB-Harddisk gesichert und danach in ein Schliessfach in der Werkshalle eingeschlossen. Die Disk wird jede Woche überschrieben (vom neuen Backup), da sonst zu wenig Speicherplatz vorhanden ist.

Datenbestände

Daten	Menge	Änderungsrate	Speicherort
Baupläne / CAD	350 GB	<1% / Tag	Server
Mails	25 GB	<1% / Tag	Externer Hoster
Buchhaltung	50 GB	100-250 MB / Tag	Server
Persönlicher User-Ordner «Privat»	1-4 GB	Unbekannt	PC (lokal)
File-Ablage «Gruppenshare»	250 GB	<1% / Tag	Server

Anforderung

Im persönlichen Gespräch wurden folgende Anforderungen des Kunden definiert

- Ein Wöchentliches Backup genügt (Die Werkshalle kann unabhängig vom Büro arbeiten)
- Backup soll die Risiken eines Handwerksbetriebes abdecken
- Bei Totalausfall soll der Betrieb in 3-4 Tagen wieder sichergestellt werden

Aufgabe

DE&C wurde beauftragt, die bestehende Infrastruktur und Konzepte zu reviewen. Aus den möglichen Findings sollen neue Konzepte erstellt werden.

1. Erstellen Sie eine Risiko Analyse und schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit und den Schaden ein. Nehmen Sie hierfür die 3 Punkte, welche ihrer Meinung nach den «höchsten» Schaden anrichten und/oder am «wahrscheinlichsten» eintreffen könnten (sollte dem Text zu entnehmen sein). Definieren Sie Massnahmen.
2. Analysieren Sie die Kundenanforderungen. Decken die Kundenanforderungen die Risiken ab und wenn ja, genügend? Dort wo es Differenzen gibt: Welche Fragen müssten vom Kunden beantwortet werden?
3. Analysieren Sie das jetzige «Konzept» bzw. die Installation bezüglich der Anforderung an eine Archivierung sowie der 3-2-1-0 Regel. Geben Sie dazu eine Empfehlung ab.
4. Welche Empfehlung würden Sie dem Kunden bezüglich des operativen Betriebes geben?
5. Mit welcher Datenmenge muss gerechnet werden? Schätzen Sie dies ab (auf ca. 50 – 100 GB genau).
 - a. Backup
 - i. Welche Daten müssen gesichert werden?
 - ii. Wie gross wird die Datenmenge?
 - b. Archiv
 - i. Welche Daten müssen archiviert werden?
 - ii. Wie gross wird die Datenmenge ca. sein?
6. Erstellen Sie einen Vorschlag, welche Backup-Medien wie eingesetzt werden sollen. Begründen Sie dies und beachten Sie die 3-2-1-(0) Regel.

Wo Informationen fehlen treffen Sie sinnvolle Annahmen. Halten Sie diese schriftlich fest und begründen Sie sie. Beachten Sie, dass der Kunde KEIN IT-Profi und auf Ihre Hilfe angewiesen ist.

Fallbeispiel 2

Ausgangslage

Die Digital Education & Consulting GmbH (DE&C) betreut gross Kunden (Enterprise) welche eigene Infrastrukturen durch interne IT-Abteilungen betreiben. Solche Kunden sind typischerweise national und international tätig und haben einen 24/7 Betrieb mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen. Einen Ausfall von bereits wenigen Stunden bedeutet einen hohen Schaden (finanziell, Reputation).

Solche Kunden sind verpflichtet, regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Die Preissensitivität hängt stark von der Branche und vom Management ab.

Kundenbeispiel «NGO».

Der Kunde ist eine namhafte NGO, welches international bekannt ist und eine sehr hohe (positive) Reputation geniesst. Die NGO ist darauf angewiesen, dass ihre ehrenamtlichen Helfer weltweit zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, um die Bedürftigen zu betreuen. Weiter ist es wichtig, dass die bestehenden Gönner jeder Zeit auf Ihre Informationen Zugriff haben, um beispielsweise Adressänderungen, neue Spenden oder Kündigungen von einer bestehenden Gönnerschaft einzugeben. Damit die NGO die Tätigkeit möglichst effizient und kostengünstig durchführen kann, wurden die Prozesse weitgehend digitalisiert und wo möglich automatisiert.

Bestehende Infrastruktur

Die NGO betreibt an ihrem Hauptsitz (in der Schweiz) einen eigenen Serverraum. In diesem ist ein grosser Cluster in Betrieb (VMware vSphere), auf welchem über 800 virtuelle Maschinen aktiv sind. Auf den VMs sind Services aktiv, welche intern und/oder extern verwendet werden. Externe Dienste werden weltweit von mehreren Tausend Helfern gleichzeitig aufgerufen und sind daher entsprechend skalierbar. Zusätzlich wurde an einem Standort einige Kilometer entfernt ein Rack in einem Rechenzentrum gemietet. Dort wird ein kleiner Cluster betrieben, auf welchem im Disaster-Szenario der Notfallbetrieb während einer gewissen Zeit aufrechterhalten wird. Die beiden Standorte sind mit einer dedizierten Glasfaserverbindung redundant verbunden und haben je einen unabhängigen Internet Zugriff. In einem Disaster Fall müssten die Systeme am zweiten Standort aus dem Backup wiederhergestellt und in Betrieb genommen werden.

Das Backup wird je nach Anforderung 1-4 mal täglich am Hauptsitz durchgeführt. Nach erfolgreicher Durchführung wird das Backup an einen zweiten Standort ausgelagert und nach Vorgabe archiviert. Auf Quartalsbasis werden Restore Tests manuell durchgeführt.

Datenbestände

Daten	Menge	Änderungsrate	Speicherort
Geschäftskritische Daten	30 TB	5% / Tag	VMs
Kritische System und Applikationsdaten	5 TB	1% / Tag	
Unkritische Daten	20 TB	5% / Tag	
Mails	2-4 TB	<1% / Tag	Office 365
Persönlicher User-Ordner	1-4 GB	Unbekannt	PC (lokal)
File-Ablage «Gruppenshare»	250 GB	<1% / Tag	Server

Definition

- Geschäftskritisch: Untersteht regulatorischen Anforderungen
- Kritische System und Applikationsdaten: Systeme, welche für die Produktion zwingend verfügbar sein müssen
- Unkritische Daten: Temporäre Daten, Logfiles, Testsysteme, Systeme und Applikationen welche automatisiert aufgesetzt werden können (danach restoren der geschäftskritischen Daten)

Anforderung

- Während 2 Wochen werden alle Daten auf 2 unterschiedlichen Systemen an zwei unterschiedlichen Standorten gesichert. (unterschiedlich + unabhängig)
- Produktive Daten befinden sich im Datacenter 1 (Hauptsitz)
- Backup und Archivdaten befinden sich im Datacenter 2 (Georedundanz)
- Wöchentliche Backups werden während mindestens 3 Monate aufbewahrt*
- Monatliche Backups werden während mindestens 18 Monaten aufbewahrt*
- Die jährlichen Backups werden während mindestens 5 Jahre aufbewahrt
- Die Geschäftskritischen Daten werden pro Quartal archiviert und 5 bis 10 Jahre aufbewahrt*
- *Immer basierend auf Full Backups (Unabhängigkeit der Backups untereinander)
- Der Backup Intervall wird in 3 SLAs unterschieden
 - 1x täglich
 - 2 x täglich
 - 4 x täglich

Aufgabe

1. Erstellen Sie eine Risiko Analyse und schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit und den Schaden ein. Nehmen Sie hierfür die 3 Punkte, welche ihrer Meinung nach den «höchsten» Schaden anrichten und/oder am «wahrscheinlichsten» eintreffen könnten (sollte dem Text zu entnehmen sein). Definieren Sie Massnahmen.
2. Analysieren Sie die Kundenanforderungen. Decken die Kundenanforderungen die Risiken ab und wenn ja, genügend? Dort wo es Differenzen gibt: Welche Fragen müssten vom Kunden beantwortet werden?
3. Analysieren Sie das jetzige «Konzept» bzw. die Installation bezüglich der Anforderung an eine Archivierung sowie der 3-2-1-0 Regel. Geben Sie dazu eine Empfehlung ab.
4. Welche Empfehlung würden Sie dem Kunden bezüglich des operativen Betriebes geben?
5. Mit welcher Datenmenge muss gerechnet werden? Schätzen Sie dies ab (auf ca. 50 – 100 GB genau).
 - a. Backup
 - i. Welche Daten müssen gesichert werden?
 - ii. Wie gross wird die Datenmenge?
 - b. Archiv
 - i. Welche Daten müssen archiviert werden?
 - ii. Wie gross wird die Datenmenge ca. sein?
6. Analysieren Sie das Backupkonzept nach der 3-2-1-(0) Regel.
7. Erstellen Sie einen Vorschlag, welche Backup-Medien wie eingesetzt werden sollen. Begründen Sie dies und beachten Sie die 3-2-1-(0) Regel